INSTITUCION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Actividad 4 - Métodos de aprendizaje no supervisado

Pruebas del componente desarrollado

Trabajo de:

SANTIAGO DUQUE MORA

GERALDINE RÍOS

Docente:

SANDRA ISABEL RODRIGUEZ BAUTISTA

Fecha de elaboración:

9 de octubre de 2026

Ejecución y controles

Ejecución real registrada el 9 de octubre de 2026 con Python 3.12.14 y scikit-learn 1.9.1. Se utilizaron 4973 escenarios válidos. Los resultados y las salidas completas están en docs/resultados.

```
python clustering.py
python -m unittest discover -s tests -v
```

El programa valida los datos y crea la carpeta de resultados. Se comprueban las columnas, los valores faltantes y los rangos permitidos antes de ejecutar el modelo.

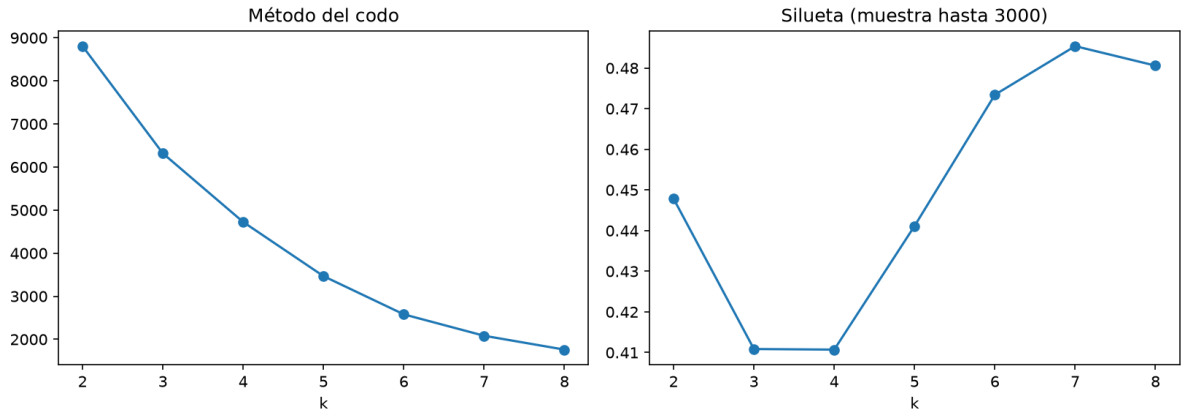
Resultados del experimento

k	Inercia	Silueta
2	8807.19	0.4478
3	6317.48	0.4109
4	4724.24	0.4107
5	3466.65	0.4411
6	2579.56	0.4734
7	2082.58	0.4854
8	1760.69	0.4806

Entre k=2 y k=8, la mayor silueta fue 0.4854 para k=7. Se calcula sobre una muestra fija de hasta 3.000 filas. Es una selección dentro del intervalo explorado, no un óptimo global demostrado.

El escalado evita que la magnitud de pasajeros domine por sus unidades. No hay clase verdadera de cluster: los identificadores son arbitrarios y no equivalen a baja/media/alta. La variable binaria no_laborable influye mucho en la separación; deben interpretarse sus perfiles.

Agrupamientos observados



Grupo	Hora media	Pasajeros medios	Casos
0	17.54	223.26	775
1	7.22	1023.54	470
2	20.47	224.56	397
3	9.00	230.68	868
4	8.54	342.35	835
5	14.48	506.19	1175
6	17.90	1117.94	453

PCA conserva 82.6% de la varianza al proyectar a dos dimensiones; se usa para visualizar, no para entrenar K-Means. Estabilidad con otras semillas (ARI): 7: 0.9989, 21: 0.9794, 84: 1.0000.

Pruebas automatizadas y evidencia

Se ejecutaron 14 pruebas unitarias. Resultado: todas aprobadas.

Prueba	Resultado
carga sin variable objetivo	ok
escalado	ok
escenarios insuficientes	ok
etiquetas no cambian matriz	ok
perfiles incompletos	ok
columna faltante	ok
duplicados	ok
etiqueta incoherente	ok
nulos	ok
rango	ok
semilla distinta	ok
semilla reproducible	ok
sin fuga pasajeros	ok
umbral clases	ok

Además, el programa completo terminó con código 0 y generó sus métricas, CSV y gráficas. La evidencia reproducible está en ejecucion.txt y pruebas.txt. Las pruebas verifican comportamiento del software; no certifican exactitud en pasajeros reales.

Criterios y límites

El componente funciona sin nivel_ocupacion; cambiar esa etiqueta no altera su matriz numérica. Se rechazan perfiles sin muestras suficientes. Ward forma tres grupos por una decisión exploratoria, no porque se haya demostrado que tres sea el mejor número. Las diferencias entre estaciones dependen de parámetros simulados.